

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO MEDIANTE
EL SISTEMA FRANCÉS DE AMORTIZACIÓN**

FERIOZZI CANDELA -LOSANO JULIETA -SÁNCHEZ NUÑEZ ABIGAIL CINTHIA

RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad analizar y comparar dos alternativas de financiamiento para la adquisición de un vehículo 0 km, mediante préstamos de \$50.000.000 otorgados por Banco de Córdoba y Banco Nación. En ambos casos se empleó el Sistema Francés de Amortización, método ampliamente utilizado en operaciones crediticias por su característica de mantener cuotas periódicas constantes durante toda la vigencia del préstamo.

A partir de la construcción de los cuadros de amortización correspondientes, se evaluó la evolución de cada crédito, identificando la composición de las cuotas entre intereses y amortización de capital, así como el costo financiero asociado a cada alternativa. El estudio permitió observar que, aunque los préstamos comparten el mismo sistema de amortización, las diferencias en las tasas de interés influyen de manera significativa en el valor de las cuotas y en el monto total desembolsado al finalizar la operación.

De esta manera, el trabajo constituye una aplicación práctica de los principales conceptos de Matemática Financiera, tales como amortización de préstamos y valor del dinero en el tiempo, permitiendo evaluar la conveniencia relativa de cada opción de financiamiento y comprender la importancia de un análisis financiero previo a la toma de decisiones de endeudamiento.

ÍNDICE

1	Marco teórico	4
1.1	Sistema Francés de Amortización	4
1.2	Fórmula de la cuota constante	4
1.3	Tasa Efectiva Anual (TEA)	4
1.4	Costo Financiero Total (CFT)	4
1.5	Cuadro de amortización	5
2	Análisis del préstamo Banco Nación	5
2.1	Características generales	5
2.2	Cálculo de la cuota, TEA y CFT	5
2.3	Flujos de fondos para el cálculo del CFT — Banco Nación	6
2.4	Desarrollo de la amortización	7
2.5	Cuadro de amortización — Banco Nación	7
2.6	Evaluación financiera	8
3	Análisis del préstamo Banco de Córdoba	8
3.1	Características generales	8
3.2	Cálculo de la cuota, TEA y CFT	9
3.3	Flujos de fondos para el cálculo del CFT — Banco de Córdoba	9
3.4	Desarrollo de la amortización	10
3.5	Cuadro de amortización — Banco de Córdoba	10
3.6	Evaluación financiera	11
4	Comparación entre ambas alternativas	11
5	Contexto económico argentino y su impacto en las decisiones de financiamiento	12
6	Conclusión	12
7	Bibliografía	14

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Sistema Francés de Amortización

El Sistema Francés es uno de los métodos de amortización de préstamos más utilizados en la práctica financiera. Su característica principal es que la cuota periódica es constante a lo largo de toda la vida del préstamo (Olivi y Tolosa, 2024). Dicha cuota se compone de dos elementos que varían en cada período: los intereses calculados sobre el saldo de deuda vigente, y la amortización de capital. Al inicio predominan los intereses, y a medida que transcurren los períodos la proporción de amortización crece progresivamente.

1.2. Fórmula de la cuota constante

La cuota fija C se obtiene a partir del capital prestado V , la tasa de interés periódica i y el número de períodos n :

$$C = V \cdot a_{\overline{n}|i}^{-1} \quad (1)$$

En el presente trabajo los períodos son mensuales, por lo que la tasa periódica se obtiene a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA) con capitalización cada 30 días, teniendo en cuenta que ambos bancos consideran al año con base 360 días:

$$i = \frac{\text{TNA}}{360} \times 30 \quad (2)$$

1.3. Tasa Efectiva Anual (TEA)

La TEA expresa el costo real anual del préstamo considerando la capitalización de intereses. A partir de la tasa periódica mensual se obtiene:

$$\text{TEA} = (1 + i)^{365/30} - 1 \quad (3)$$

1.4. Costo Financiero Total (CFT)

El CFT es el indicador más completo para comparar productos financieros, ya que incorpora, además de los intereses, todos los cargos y gastos asociados a la operación, incluyendo el IVA (21 %) sobre los intereses bancarios. Se obtiene como la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los flujos de fondos del préstamo: el desembolso inicial V en el día 0 y las cuotas con IVA C_k^{IVA} en cada período k . La tasa periódica implícita r surge de igualar el valor presente neto a cero:

$$V = \sum_{k=1}^n \frac{C_k^{\text{IVA}}}{(1 + r)^k} \quad (4)$$

Una vez obtenida r , el CFT anual se calcula como:

$$\text{CFT} = (1 + r)^{365/30} - 1 \quad (5)$$

Por este motivo el CFT siempre resulta superior a la TEA y es el indicador recomendado para la comparación de alternativas crediticias (Olivi y Tolosa, 2024).

1.5. Cuadro de amortización

Para cada período k , la estructura del cuadro es la siguiente:

$$I_k = S_{k-1} \cdot i \quad (6)$$

$$A_k = C - I_k \quad (7)$$

$$S_k = S_{k-1} - A_k \quad (8)$$

donde I_k es el interés del período, A_k la amortización de capital, S_{k-1} el saldo al inicio del período y S_k el saldo al cierre. Al finalizar el período n el saldo debe ser igual a cero, verificando la consistencia del cuadro.

2. ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO BANCO NACIÓN

2.1. Características generales

El préstamo otorgado por Banco Nación contempla una financiación de \$50.000.000 destinada a la adquisición de un vehículo 0 km, estructurada mediante el Sistema Francés de Amortización con 48 cuotas mensuales, constantes y vencidas (Banco de la Nación Argentina, 2026).

Las principales condiciones financieras son:

- Capital solicitado: \$50.000.000
- Plazo: 48 meses
- Tasa Nominal Anual (TNA): 0,6
- Tasa periódica mensual: $i = 0,6/12 = 0,049315$ para 30 días
- Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,7962 anual
- Costo Financiero Total (CFT): 1,0242 anual

2.2. Cálculo de la cuota, TEA y CFT

Aplicando la ecuación (1) con $V = 50.000.000$, $i = 0,049315$ y $n = 48$:

$$C = 50.000.000 \cdot \frac{0,049315 (1,049315)^{48}}{(1,049315)^{48} - 1} \approx \$2.737.296$$

La TEA, aplicando la ecuación (3):

$$TEA = (1,049315)^{12} - 1 = 0,7962 = 79,62\%$$

Para el CFT se resuelve la ecuación (4) utilizando los flujos de fondos con IVA incluido. Las

cuotas no son constantes porque el IVA se aplica sobre los intereses de cada período, que varían. La tasa periódica implícita r que iguala el valor presente de dichos flujos al desembolso inicial resulta en un CFT anual del 1,0242 (ecuación (5)). La tabla de flujos de fondos utilizada para este cálculo se presenta a continuación:

2.3. Flujos de fondos para el cálculo del CFT — Banco Nación

Período	Día	Flujo de fondos (\$)
0	0	50.000.000,00
1	30	–3.255.104,34
2	60	–3.252.292,20
3	90	–3.249.341,38
4	120	–3.246.245,04
5	150	–3.242.996,00
6	180	–3.239.586,73
7	210	–3.236.009,34
8	240	–3.232.255,53
9	270	–3.228.316,60
10	300	–3.224.183,42
11	330	–3.219.846,41
12	360	–3.215.295,52
13	390	–3.210.520,20
14	420	–3.205.509,39
15	450	–3.200.251,48
16	480	–3.194.734,26
17	510	–3.188.944,97
18	540	–3.182.870,17
19	570	–3.176.495,80
20	600	–3.169.807,07
21	630	–3.162.788,49
22	660	–3.155.423,79
23	690	–3.147.695,89
24	720	–3.139.586,90
25	750	–3.131.078,01
26	780	–3.122.149,50
27	810	–3.112.780,68
28	840	–3.102.949,84
29	870	–3.092.634,19
30	900	–3.081.809,82
31	930	–3.070.451,65
32	960	–3.058.533,35
33	990	–3.046.027,29
34	1020	–3.032.904,51
35	1050	–3.019.134,56
36	1080	–3.004.685,56
37	1110	–2.989.524,00
38	1140	–2.973.614,74
39	1170	–2.956.920,92
40	1200	–2.939.403,85
41	1230	–2.921.022,92

Período	Día	Flujo de fondos (\$)
42	1260	-2.901.735,53
43	1290	-2.881.496,98
44	1320	-2.860.260,37
45	1350	-2.837.976,47
46	1380	-2.814.593,64
47	1410	-2.790.057,68
48	1440	-2.764.311,73

2.4. Desarrollo de la amortización

En la primera cuota, sobre un saldo de \$50.000.000 se generan intereses por \$2.465.753 (ecuación (6)), mientras que la amortización de capital alcanza \$271.543 (ecuación (7)). A medida que se realizan los pagos el saldo disminuye, los intereses decrecen y la amortización crece progresivamente.

En la última cuota el interés es de aproximadamente \$128.646 y la amortización de \$2.608.650, evidenciando cómo la carga financiera se concentra en los primeros períodos.

2.5. Cuadro de amortización — Banco Nación

N	Saldo inicial	Interés	Amort.	Cuota s/IVA	IVA	Cuota c/IVA
1	\$50.000.000,00	\$2.465.753,42	\$271.542,70	\$2.737.296,12	\$517.808,22	\$3.255.104,34
2	\$49.728.457,30	\$2.452.362,28	\$284.933,84	\$2.737.296,12	\$514.996,08	\$3.252.292,20
3	\$49.443.523,46	\$2.438.310,75	\$298.985,37	\$2.737.296,12	\$512.045,26	\$3.249.341,38
4	\$49.144.538,09	\$2.423.566,26	\$313.729,86	\$2.737.296,12	\$508.948,91	\$3.246.245,04
5	\$48.830.808,23	\$2.408.094,65	\$329.201,47	\$2.737.296,12	\$505.699,88	\$3.242.996,00
6	\$48.501.606,76	\$2.391.860,06	\$345.436,06	\$2.737.296,12	\$502.290,61	\$3.239.586,73
7	\$48.156.170,70	\$2.374.824,86	\$362.471,26	\$2.737.296,12	\$498.713,22	\$3.236.009,34
8	\$47.793.699,44	\$2.356.949,56	\$380.346,56	\$2.737.296,12	\$494.959,41	\$3.232.255,53
9	\$47.413.352,88	\$2.338.192,74	\$399.103,38	\$2.737.296,12	\$491.020,48	\$3.228.316,60
10	\$47.014.249,50	\$2.318.510,93	\$418.785,19	\$2.737.296,12	\$486.887,30	\$3.224.183,42
11	\$46.595.464,31	\$2.297.858,51	\$439.437,61	\$2.737.296,12	\$482.550,29	\$3.219.846,41
12	\$46.156.026,71	\$2.276.187,62	\$461.108,50	\$2.737.296,12	\$477.999,40	\$3.215.295,52
13	\$45.694.918,21	\$2.253.448,02	\$483.848,10	\$2.737.296,12	\$473.224,08	\$3.210.520,20
14	\$45.211.070,11	\$2.229.587,02	\$507.709,10	\$2.737.296,12	\$468.213,27	\$3.205.509,39
15	\$44.703.361,00	\$2.204.549,31	\$532.746,81	\$2.737.296,12	\$462.955,36	\$3.200.251,48
16	\$44.170.614,19	\$2.178.276,86	\$559.019,26	\$2.737.296,12	\$457.438,14	\$3.194.734,26
17	\$43.611.594,94	\$2.150.708,79	\$586.587,33	\$2.737.296,12	\$451.648,85	\$3.188.944,97
18	\$43.025.007,61	\$2.121.781,20	\$615.514,92	\$2.737.296,12	\$445.574,05	\$3.182.870,17
19	\$42.409.492,68	\$2.091.427,04	\$645.869,08	\$2.737.296,12	\$439.199,68	\$3.176.495,80
20	\$41.763.623,60	\$2.059.575,96	\$677.720,16	\$2.737.296,12	\$432.510,95	\$3.169.807,07
21	\$41.085.903,44	\$2.026.154,14	\$711.141,98	\$2.737.296,12	\$425.492,37	\$3.162.788,49
22	\$40.374.761,46	\$1.991.084,13	\$746.211,99	\$2.737.296,12	\$418.127,67	\$3.155.423,79
23	\$39.628.549,47	\$1.954.284,63	\$783.011,49	\$2.737.296,12	\$410.399,77	\$3.147.695,89
24	\$38.845.537,98	\$1.915.670,37	\$821.625,75	\$2.737.296,12	\$402.290,78	\$3.139.586,90
25	\$38.023.912,22	\$1.875.151,84	\$862.144,28	\$2.737.296,12	\$393.781,89	\$3.131.078,01
26	\$37.161.767,94	\$1.832.635,13	\$904.660,99	\$2.737.296,12	\$384.853,38	\$3.122.149,50
27	\$36.257.106,95	\$1.788.021,71	\$949.274,41	\$2.737.296,12	\$375.484,56	\$3.112.780,68

N	Saldo inicial	Interés	Amort.	Cuota s/IVA	IVA	Cuota c/IVA
28	\$35.307.832,54	\$1.741.208,18	\$996.087,94	\$2.737.296,12	\$365.653,72	\$3.102.949,84
29	\$34.311.744,60	\$1.692.086,04	\$1.045.210,09	\$2.737.296,12	\$355.338,07	\$3.092.634,19
30	\$33.266.534,52	\$1.640.541,43	\$1.096.754,69	\$2.737.296,12	\$344.513,70	\$3.081.809,82
31	\$32.169.779,82	\$1.586.454,90	\$1.150.841,23	\$2.737.296,12	\$333.155,53	\$3.070.451,65
32	\$31.018.938,60	\$1.529.701,08	\$1.207.595,04	\$2.737.296,12	\$321.237,23	\$3.058.533,35
33	\$29.811.343,56	\$1.470.148,45	\$1.267.147,67	\$2.737.296,12	\$308.731,17	\$3.046.027,29
34	\$28.544.195,89	\$1.407.658,98	\$1.329.637,15	\$2.737.296,12	\$295.608,38	\$3.032.904,51
35	\$27.214.558,74	\$1.342.087,83	\$1.395.208,29	\$2.737.296,12	\$281.838,44	\$3.019.134,56
36	\$25.819.350,45	\$1.273.283,04	\$1.464.013,08	\$2.737.296,12	\$267.389,44	\$3.004.685,56
37	\$24.355.337,37	\$1.201.085,13	\$1.536.210,99	\$2.737.296,12	\$252.227,88	\$2.989.524,00
38	\$22.819.126,38	\$1.125.326,78	\$1.611.969,34	\$2.737.296,12	\$236.318,62	\$2.973.614,74
39	\$21.207.157,04	\$1.045.832,40	\$1.691.463,72	\$2.737.296,12	\$219.624,80	\$2.956.920,92
40	\$19.515.693,32	\$962.417,75	\$1.774.878,37	\$2.737.296,12	\$202.107,73	\$2.939.403,85
41	\$17.740.814,95	\$874.889,50	\$1.862.406,62	\$2.737.296,12	\$183.726,80	\$2.921.022,92
42	\$15.878.408,33	\$783.044,79	\$1.954.251,33	\$2.737.296,12	\$164.439,41	\$2.901.735,53
43	\$13.924.157,01	\$686.670,76	\$2.050.625,36	\$2.737.296,12	\$144.200,86	\$2.881.496,98
44	\$11.873.531,64	\$585.544,03	\$2.151.752,09	\$2.737.296,12	\$122.964,25	\$2.860.260,37
45	\$9.721.779,55	\$479.430,22	\$2.257.865,90	\$2.737.296,12	\$100.680,35	\$2.837.976,47
46	\$7.463.913,65	\$368.083,41	\$2.369.212,71	\$2.737.296,12	\$77.297,52	\$2.814.593,64
47	\$5.094.700,94	\$251.245,53	\$2.486.050,59	\$2.737.296,12	\$52.761,56	\$2.790.057,68
48	\$2.608.650,35	\$128.645,77	\$2.608.650,35	\$2.737.296,12	\$27.015,61	\$2.764.311,73

2.6. Evaluación financiera

La cuota sin IVA asciende a \$2.737.296 constantes durante los 48 períodos. La cuota con IVA varía en cada período ya que el IVA se aplica sobre los intereses, que decrecen. La primera cuota con IVA es de \$3.255.104 y la última de \$2.764.312. El CFT de 1,0242 anual refleja que el costo real del financiamiento excede significativamente la tasa nominal, producto de la incorporación del IVA y la capitalización.

3. ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO BANCO DE CÓRDOBA

3.1. Características generales

La segunda alternativa corresponde al préstamo ofrecido por Banco de Córdoba, también destinado a la financiación de un vehículo 0 km mediante el Sistema Francés de Amortización (Banco de Córdoba, 2026).

Las condiciones principales son:

- Capital solicitado: \$50.000.000
- Plazo: 48 meses
- Tasa Nominal Anual (TNA): 0,47
- Tasa periódica mensual: $i = 0,47/12 = 0,03863$ para 30 días
- Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,5859 anual

- Costo Financiero Total (CFT): 0,7434 anual

3.2. Cálculo de la cuota, TEA y CFT

Aplicando la ecuación (1) con $V = 50.000.000$, $i = 0,038630$ y $n = 48$:

$$C = 50.000.000 \cdot \frac{0,038630 (1,038630)^{48}}{(1,038630)^{48} - 1} \approx \$2.305.271$$

La TEA, aplicando la ecuación (3):

$$TEA = (1,038630)^{12} - 1 = 0,5859 = 58,59 \%$$

Al igual que en el caso anterior, el CFT se obtiene resolviendo la ecuación (4) sobre los flujos con IVA incluido, resultando en una tasa periódica implícita que equivale a un CFT anual del 0,7434 (ecuación (5)). La tabla de flujos de fondos utilizada se presenta a continuación:

3.3. Flujos de fondos para el cálculo del CFT — Banco de Córdoba

Período	Día	Flujo de fondos (\$)
0	0	50.000.000,00
1	30	-2.710.887,63
2	60	-2.707.855,53
3	90	-2.704.706,30
4	120	-2.701.435,41
5	150	-2.698.038,17
6	180	-2.694.509,70
7	210	-2.690.844,92
8	240	-2.687.038,57
9	270	-2.683.085,17
10	300	-2.678.979,06
11	330	-2.674.714,33
12	360	-2.670.284,85
13	390	-2.665.684,26
14	420	-2.660.905,95
15	450	-2.655.943,05
16	480	-2.650.788,44
17	510	-2.645.434,70
18	540	-2.639.874,14
19	570	-2.634.098,78
20	600	-2.628.100,32
21	630	-2.621.870,14
22	660	-2.615.399,28
23	690	-2.608.678,45
24	720	-2.601.698,00
25	750	-2.594.447,89
26	780	-2.586.917,71
27	810	-2.579.096,63
28	840	-2.570.973,43

Período	Día	Flujo de fondos (\$)
29	870	–2.562.536,43
30	900	–2.553.773,50
31	930	–2.544.672,06
32	960	–2.535.219,03
33	990	–2.525.400,83
34	1020	–2.515.203,35
35	1050	–2.504.611,94
36	1080	–2.493.611,38
37	1110	–2.482.185,87
38	1140	–2.470.318,99
39	1170	–2.457.993,70
40	1200	–2.445.192,27
41	1230	–2.431.896,32
42	1260	–2.418.086,75
43	1290	–2.403.743,71
44	1320	–2.388.846,60
45	1350	–2.373.374,01
46	1380	–2.357.303,72
47	1410	–2.340.612,62
48	1440	–2.323.276,75

3.4. Desarrollo de la amortización

La primera cuota presenta intereses por aproximadamente \$1.931.507 y una amortización inicial de \$373.764. Desde el comienzo, la porción destinada a amortizar capital es superior a la observada en el préstamo del Banco Nación, explicado por la menor tasa de interés aplicada.

En la última cuota el interés es de aproximadamente \$85.741 y la amortización de \$2.219.530, lo que indica que hacia el final prácticamente la totalidad del pago se destina a cancelar capital pendiente.

3.5. Cuadro de amortización — Banco de Córdoba

N	Saldo inicial	Interés	Amort.	Cuota s/IVA	IVA	Cuota c/IVA
1	\$50.000.000,00	\$1.931.506,85	\$373.764,34	\$2.305.271,19	\$405.616,44	\$2.710.887,63
2	\$49.626.235,66	\$1.917.068,28	\$388.202,91	\$2.305.271,19	\$402.584,34	\$2.707.855,53
3	\$49.238.032,75	\$1.902.071,95	\$403.199,24	\$2.305.271,19	\$399.435,11	\$2.704.706,30
4	\$48.834.833,51	\$1.886.496,31	\$418.774,88	\$2.305.271,19	\$396.164,22	\$2.701.435,41
5	\$48.416.058,63	\$1.870.318,98	\$434.952,21	\$2.305.271,19	\$392.766,99	\$2.698.038,17
6	\$47.981.106,42	\$1.853.516,71	\$451.754,48	\$2.305.271,19	\$389.238,51	\$2.694.509,70
7	\$47.529.351,94	\$1.836.065,38	\$469.205,81	\$2.305.271,19	\$385.573,73	\$2.690.844,92
8	\$47.060.146,13	\$1.817.939,89	\$487.331,30	\$2.305.271,19	\$381.767,38	\$2.687.038,57
9	\$46.572.814,83	\$1.799.114,22	\$506.156,97	\$2.305.271,19	\$377.813,99	\$2.683.085,17
10	\$46.066.657,86	\$1.779.561,30	\$525.709,89	\$2.305.271,19	\$373.707,87	\$2.678.979,06
11	\$45.540.947,98	\$1.759.253,06	\$546.018,13	\$2.305.271,19	\$369.443,14	\$2.674.714,33
12	\$44.994.929,84	\$1.738.160,30	\$567.110,89	\$2.305.271,19	\$365.013,66	\$2.670.284,85
13	\$44.427.818,96	\$1.716.252,73	\$589.018,46	\$2.305.271,19	\$360.413,07	\$2.665.684,26
14	\$43.838.800,50	\$1.693.498,87	\$611.772,32	\$2.305.271,19	\$355.634,76	\$2.660.905,95

N	Saldo inicial	Interés	Amort.	Cuota s/IVA	IVA	Cuota c/IVA
15	\$43.227.028,18	\$1.669.866,02	\$635.405,17	\$2.305.271,19	\$350.671,86	\$2.655.943,05
16	\$42.591.623,01	\$1.645.320,23	\$659.950,96	\$2.305.271,19	\$345.517,25	\$2.650.788,44
17	\$41.931.672,05	\$1.619.826,24	\$685.444,95	\$2.305.271,19	\$340.163,51	\$2.645.434,70
18	\$41.246.227,10	\$1.593.347,40	\$711.923,79	\$2.305.271,19	\$334.602,95	\$2.639.874,14
19	\$40.534.303,31	\$1.565.845,69	\$739.425,50	\$2.305.271,19	\$328.827,59	\$2.634.098,78
20	\$39.794.877,81	\$1.537.281,58	\$767.989,61	\$2.305.271,19	\$322.829,13	\$2.628.100,32
21	\$39.026.888,21	\$1.507.614,04	\$797.657,15	\$2.305.271,19	\$316.598,95	\$2.621.870,14
22	\$38.229.231,05	\$1.476.800,43	\$828.470,76	\$2.305.271,19	\$310.128,09	\$2.615.399,28
23	\$37.400.760,30	\$1.444.796,49	\$860.474,70	\$2.305.271,19	\$303.407,26	\$2.608.678,45
24	\$36.540.285,60	\$1.411.556,24	\$893.714,95	\$2.305.271,19	\$296.426,81	\$2.601.698,00
25	\$35.646.570,65	\$1.377.031,91	\$928.239,28	\$2.305.271,19	\$289.176,70	\$2.594.447,89
26	\$34.718.331,37	\$1.341.173,90	\$964.097,29	\$2.305.271,19	\$281.646,52	\$2.586.917,71
27	\$33.754.234,08	\$1.303.930,69	\$1.001.340,50	\$2.305.271,19	\$273.825,44	\$2.579.096,63
28	\$32.752.893,57	\$1.265.248,77	\$1.040.022,42	\$2.305.271,19	\$265.702,24	\$2.570.973,43
29	\$31.712.871,15	\$1.225.072,56	\$1.080.198,63	\$2.305.271,19	\$257.265,24	\$2.562.536,43
30	\$30.632.672,52	\$1.183.344,34	\$1.121.926,85	\$2.305.271,19	\$248.502,31	\$2.553.773,50
31	\$29.510.745,66	\$1.140.004,15	\$1.165.267,04	\$2.305.271,19	\$239.400,87	\$2.544.672,06
32	\$28.345.478,62	\$1.094.989,72	\$1.210.281,47	\$2.305.271,19	\$229.947,84	\$2.535.219,03
33	\$27.135.197,15	\$1.048.236,38	\$1.257.034,81	\$2.305.271,19	\$220.129,64	\$2.525.400,83
34	\$25.878.162,35	\$999.676,96	\$1.305.594,23	\$2.305.271,19	\$209.932,16	\$2.515.203,35
35	\$24.572.568,11	\$949.241,67	\$1.356.029,52	\$2.305.271,19	\$199.340,75	\$2.504.611,94
36	\$23.216.538,60	\$896.858,07	\$1.408.413,12	\$2.305.271,19	\$188.340,19	\$2.493.611,38
37	\$21.808.125,47	\$842.450,87	\$1.462.820,31	\$2.305.271,19	\$176.914,68	\$2.482.185,87
38	\$20.345.305,16	\$785.941,93	\$1.519.329,26	\$2.305.271,19	\$165.047,80	\$2.470.318,99
39	\$18.825.975,89	\$727.250,03	\$1.578.021,16	\$2.305.271,19	\$152.722,51	\$2.457.993,70
40	\$17.247.954,73	\$666.290,85	\$1.638.980,34	\$2.305.271,19	\$139.921,08	\$2.445.192,27
41	\$15.608.974,40	\$602.976,82	\$1.702.294,37	\$2.305.271,19	\$126.625,13	\$2.431.896,32
42	\$13.906.680,03	\$537.216,95	\$1.768.054,23	\$2.305.271,19	\$112.815,56	\$2.418.086,75
43	\$12.138.625,79	\$468.916,78	\$1.836.354,41	\$2.305.271,19	\$98.472,52	\$2.403.743,71
44	\$10.302.271,38	\$397.978,15	\$1.907.293,03	\$2.305.271,19	\$83.575,41	\$2.388.846,60
45	\$8.394.978,34	\$324.299,16	\$1.980.972,03	\$2.305.271,19	\$68.102,82	\$2.373.374,01
46	\$6.414.006,32	\$247.773,94	\$2.057.497,25	\$2.305.271,19	\$52.032,53	\$2.357.303,72
47	\$4.356.509,07	\$168.292,54	\$2.136.978,65	\$2.305.271,19	\$35.341,43	\$2.340.612,62
48	\$2.219.530,43	\$85.740,76	\$2.219.530,43	\$2.305.271,19	\$18.005,56	\$2.323.276,75

3.6. Evaluación financiera

La cuota sin IVA resulta de \$2.305.271 constantes. La primera cuota con IVA asciende a \$2.710.888 y la última a \$2.323.277. El CFT de 0,7434 anual es considerablemente inferior al registrado por Banco Nación, reflejando una alternativa más económica para el tomador del crédito.

4. COMPARACIÓN ENTRE AMBAS ALTERNATIVAS

La comparación de los dos préstamos permite observar que, aunque ambos utilizan el Sistema Francés de Amortización y financian el mismo monto durante idéntico plazo, existen diferencias importantes derivadas de las tasas de interés aplicadas.

Las diferencias evidencian que Banco Córdoba ofrece condiciones financieras más favorables:

Concepto	Banco Nación	Banco Córdoba
Monto financiado	\$50.000.000	\$50.000.000
Plazo	48 meses	48 meses
TNA	0,6	0,47
TEA	0,7962	0,5859
CFT	1,0242	0,7434
Cuota sin IVA	\$2.737.296	\$2.305.271
1. ^a cuota con IVA	\$3.255.104	\$2.710.888

Cuadro 5: Comparación de condiciones financieras

Menor tasa nominal, menor TEA, menor CFT, cuotas más reducidas y mayor amortización de capital desde las primeras cuotas. Por el contrario, Banco Nación implica una carga financiera significativamente mayor y un costo total más elevado para el solicitante.

5. CONTEXTO ECONÓMICO ARGENTINO Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE FINANCIAMIENTO

La evaluación de un préstamo no puede realizarse de manera aislada del entorno macroeconómico en el que se inscribe. En el caso argentino, la inflación constituye una variable central que condiciona de manera directa el costo real de cualquier operación crediticia.

Para comprender el impacto real de un préstamo es necesario considerar la tasa de interés real, que surge de la relación entre la tasa nominal pactada y la inflación vigente durante el período de análisis. Cuando la inflación supera la tasa de interés del préstamo, el costo real del endeudamiento se vuelve negativo y el deudor devuelve dinero que, en términos de poder adquisitivo, vale menos que el que recibió originalmente. Por el contrario, cuando la tasa supera a la inflación, el costo real es positivo y el endeudamiento resulta más gravoso.

En el contexto de los préstamos analizados, con TNA del 0,6 para Banco Nación y del 0,47 para Banco de Córdoba, la conveniencia real dependerá de la trayectoria inflacionaria a lo largo de los 48 meses de vigencia del contrato, variable que resulta difícil de proyectar con precisión en el marco de la economía argentina.

Dado que las cuotas de ambos préstamos son fijas en términos nominales, su peso relativo sobre el ingreso tenderá a disminuir a medida que los salarios se actualicen, aliviando progresivamente la carga financiera mensual. A su vez, acceder a un préstamo a tasa fija puede representar una ventaja si las tasas de mercado aumentan posteriormente.

Finalmente, cabe destacar la aplicación del IVA (21 %) sobre los intereses bancarios, una particularidad del sistema financiero argentino que eleva considerablemente el costo real del préstamo, tal como queda reflejado en la brecha entre la TEA y el CFT de ambas alternativas. Esto refuerza la importancia de utilizar el CFT como indicador principal al momento de comparar productos financieros (Olivi y Tolosa, 2024).

6. CONCLUSIÓN

El análisis realizado permitió aplicar los principales conceptos de Matemática Financiera vinculados a la valuación de préstamos y sistemas de amortización. A través de la simulación de dos créditos destinados a la compra de un vehículo 0 km se observó el funcionamiento del Sistema Francés, caracterizado por cuotas constantes y una composición variable entre intereses

y amortización.

Los resultados obtenidos muestran que la tasa de interés constituye uno de los factores más relevantes al momento de evaluar una alternativa de financiamiento. A pesar de financiar el mismo capital y durante igual plazo, el préstamo ofrecido por Banco Córdoba presenta un costo significativamente menor que el de Banco Nación, reflejado tanto en el valor de las cuotas como en el CFT.

Otro aspecto relevante es el comportamiento del sistema francés ante una eventual cancelación anticipada. Dado que los intereses se concentran en los primeros períodos, el saldo residual al inicio del préstamo es elevado en relación al capital efectivamente amortizado. Esto implica que, si el deudor necesita saldar la deuda antes del vencimiento, lo hará habiendo pagado una proporción alta de intereses con una reducción relativamente baja del capital original.

Por lo tanto, desde una perspectiva estrictamente financiera, la opción de Banco Córdoba resulta más conveniente para el solicitante. El resultado más valioso del análisis es la comprobación de que contar con herramientas de Matemática Financiera permite cuantificar con precisión el costo de cada alternativa y tomar decisiones de endeudamiento fundamentadas.

7. BIBLIOGRAFÍA

Banco de Córdoba. (2026). *Simulador de préstamos*. Recuperado de <https://www.bancor.com.ar/simulador-prestamos/>

Banco de la Nación Argentina. (2026). *Simulador de préstamos para haberes BNA*. Recuperado de <https://bna.com.ar/Personas/SimuladorPrestamosHaberesBNA>

Olivi, T. B., y Tolosa, L. E. (2024). *Matemática financiera* (3.^a ed.). Editorial Económicas.